



Master GL/SI/IM

Année Académique : 2022 – 2023

Examen: Mathématiques pour l'Informatique

Période: Semestre 1

Durée: 3h.

Exercice I. (3 Points)

L'abonnement à un site internet d'information sur les stages nécessite un mot de passe sous forme de chaînes de caractères (mots). Les chaînes de caractères acceptables doivent:

- avoir au moins huit (8) caractères,
- contenir au moins une lettre majuscule,
- contenir au moins un chiffre, et
- contenir au moins un caractère spécial; par exemple :
@ # &) (? . , : ; { } [] - *
etc.

1. Lesquels des mots suivants sont acceptables ?

Info.Stage# Aze.202 Pass@2023 *101#IFRI
billGate1 sure-012 Pass2020 Passable?

2. Quand est-ce qu'un "mot" ne sera pas accepté comme mot de passe sur ce site?

Choisir la bonne réponse parmi les affirmations suivantes:

- ☐ (a) Le "mot" a moins de huit (8) caractères et ne contient ni de lettres majuscules, ni de chiffres et ni de caractères spéciaux
- ☐ (b) Le "mot" a moins de huit (8) caractères, ou ne contient aucune lettre majuscule, ou ne contient aucun chiffre, ou bien ne contient aucun caractère spécial.

Exercice II. (4 Points)

1. On considère dans l'ensemble $E = \{-1, 0, 1, 2\}$, la relation $\mathcal{R}$ définie par

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x \mathcal{R} y \iff xy \geq 0.$$

- i) Dessiner le diagramme de Venn de $\mathcal{R}$.
- ii) Justifier que $\mathcal{R}$ n'est pas une relation d'équivalence.

2. On considère dans l'ensemble $H = \{-2, -1, 1, 2, 3\}$, la relation $\mathcal{S}$ définie par

$$\forall (x, y) \in H^2, \quad x \mathcal{S} y \iff xy \geq 0.$$

- i) Dessiner le diagramme de Venn de $\mathcal{S}$.
- ii) $\mathcal{S}$ est-elle une relation d'équivalence ?
Si oui, préciser ses classes d'équivalence.

Exercice III. (3 Points)

Soit x un entier naturel tel que $x \equiv 3 \pmod{5}$.

1. Compléter les congruences suivantes en choisissant la bonne réponse parmi les entiers naturels compris entre 0 et 4.

$$x^2 \equiv \dots \pmod{5}, \quad x^3 \equiv \dots \pmod{5}, \quad x^4 \equiv \dots \pmod{5}.$$

2. Expliquer pourquoi $2023 \equiv 3 \pmod{5}$.
3. Vérifier que $2023^{7070} = (2023^4)^{1767} \times 2023^2$.
4. En déduire le reste de la division euclidienne de 2023^{7070} par 5.

Exercice IV. (5 Points)

1. On considère l'équation $17x - 9y = 1$ (A).
 - i) Montrer que $(-1, -2)$ est une solution de (A).
 - ii) Trouver une solution de (A) dans $\mathbb{N}^2$.
2. Trouver une solution particulière dans $\mathbb{Z}^2$ de chacune des équations

$$3x + 10y = 1 \quad (\text{B}), \quad 3x + 10y = 20 \quad (\text{C}).$$
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $7x - 3y = 1$ (D).

Exercice V. (5 Points)

Soit E l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 12. On munit E de la relation de divisibilité $\mathcal{D}$; c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x \mathcal{D} y \iff x \text{ divise } y.$$

1. Déterminer E .
On vérifiera que E comporte 6 éléments.
2. Dessiner le diagramme de venn de $(E, \mathcal{D})$.
3. On vérifie sans calcul que $\mathcal{D}$ est une relation d'ordre.
4.
 - i) Montrer que la relation d'ordre $\mathcal{D}$ n'est pas un ordre total.
 - ii) Vérifier que $(E, \mathcal{D})$ possède un minimum à préciser.
 - ii) Vérifier que $(E, \mathcal{D})$ possède un maximum à préciser.
 - iii) Quels sont les éléments minimaux de $E \setminus \{1\}$ par rapport à $\mathcal{D}$?
 - iv) Quels sont les éléments maximaux de $E \setminus \{12\}$ par rapport à $\mathcal{D}$?
 - v) Quel est l'infimum de $\{4, 6\}$ dans $(E, \mathcal{D})$?
En d'autres termes, le plus grand élément x de E qui satisfait: $x \mathcal{D} 4$ et $x \mathcal{D} 6$.
Il est noté $4 \wedge 6$.
 - vi) Quel est le supremum de $\{2, 3\}$ dans $(E, \mathcal{D})$?
En d'autres termes, le plus petit élément y de E qui satisfait: $2 \mathcal{D} y$ et $3 \mathcal{D} y$.
Il est noté $2 \vee 3$.